Software Requirements Specification (SRS)

Système de Gestion de Stock de Matériels Informatiques

---

1. Introduction

1.1 Purpose

Ce document constitue la **Software Requirements Specification (SRS)** du système de **gestion de stock de matériels électroniques et informatiques** (PC, imprimantes, accessoires, composants, etc.).

Il a pour objectif de décrire de manière claire et structurée **les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles** du système, conformément au **standard IEEE SRS**, afin de servir de référence commune pour les développeurs, enseignants, encadrants et utilisateurs finaux.

1.2 Scope

Le système de gestion de stock permettra : - La gestion des articles informatiques - La gestion des fournisseurs et des clients - La gestion des ventes et la mise à jour automatique du stock - La visualisation de l'état du stock (disponible, faible, rupture) - L'analyse intelligente du stock à l'aide d'une IA conversationnelle - La génération d'indicateurs clés (KPI)

Le système est destiné à être utilisé dans une entreprise ou un magasin de vente de matériel informatique.

1.3 Definitions, Acronyms, Abbreviations

- **SRS** : Software Requirements Specification
- **IA** : Intelligence Artificielle
- **KPI** : Key Performance Indicator
- **UML** : Unified Modeling Language
- **Admin** : Administrateur du système

---

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Le système est une application **web** développée selon une architecture **client–serveur**, reposant sur : - Un frontend web (HTML, CSS, JavaScript) - Un backend en PHP - Une base de données relationnelle (MySQL)

Il est accessible via un navigateur web moderne.

2.2 User Classes and Characteristics

Utilisateur	Description
Administrateur	Gère le système, les articles, les ventes, les fournisseurs et les analyses
Employé	Effectue les ventes et consulte le stock
Manager	Consulte les statistiques, KPI et analyses IA

2.3 Operating Environment

- Système d'exploitation : Windows / Linux
- Serveur web : Apache
- Base de données : MySQL
- Navigateur : Chrome, Edge, Firefox

2.4 Constraints

- Authentification obligatoire
- Respect de la cohérence du stock
- Interface responsive (desktop et mobile)
- Temps de réponse acceptable

---

3. Specific Requirements

3.1 Functional Requirements

FR-1 Authentication
Le système doit permettre aux utilisateurs de s'authentifier avec un nom d'utilisateur et un mot de passe.

FR-2 Gestion des articles
Le système doit permettre l'ajout, la modification, la suppression et la consultation des articles.

FR-3 Gestion des fournisseurs
Le système doit permettre la gestion des fournisseurs (CRUD).

FR-4 Gestion des clients
Le système doit permettre la gestion des clients.

FR-5 Gestion des ventes
Le système doit permettre d'enregistrer les ventes et de calculer automatiquement le prix total.

FR-6 Mise à jour automatique du stock
Le système doit mettre à jour automatiquement les quantités après chaque vente.

FR-7 Détection des ruptures de stock
Le système doit détecter les articles en rupture ou en stock faible.

FR-8 Tableau de bord (Dashboard)
Le système doit afficher des KPI (nombre de ventes, valeur du stock, articles en rupture).

FR-9 Analyse intelligente (IA)
Le système doit intégrer une IA conversationnelle capable d'analyser le stock et de répondre aux questions des utilisateurs.

3.2 Non-Functional Requirements

NFR-1 Sécurité
Le système doit restreindre l'accès aux utilisateurs authentifiés.

NFR-2 Performance
Le système doit répondre aux requêtes en moins de 2 secondes pour 95 % des opérations.

NFR-3 Fiabilité
Le système doit être disponible au moins 99 % du temps.

NFR-4 Utilisabilité
L'interface doit être intuitive, cohérente et responsive.

NFR-5 Maintenabilité
Le code doit être structuré et modulaire.

---

4. Use Case Descriptions

UC-1 — Ajouter un article

Acteur : Administrateur
Précondition : L'utilisateur est authentifié
Flux principal : 1. L'administrateur saisit les informations de l'article 2. Le système valide les données 3. L'article est enregistré

Postcondition : L'article est ajouté au stock

UC-2 — Enregistrer une vente

Acteur : Employé
Précondition : Article disponible en stock
Flux principal : 1. L'employé sélectionne un client et un article 2. Le système vérifie le stock 3. La vente est enregistrée 4. Le stock est mis à jour

---

UC-3 — Analyse du stock par IA

Acteur : Manager / Administrateur
Précondition : Stock existant
Flux principal : 1. L'utilisateur pose une question 2. L'IA analyse les données du stock 3. L'IA fournit une recommandation

---

5. System Assumptions

- Les utilisateurs disposent d'un accès Internet
- Chaque article possède un identifiant unique
- Les données saisies sont correctes
- Les règles de gestion du stock sont respectées

Fin du document SRS